Molina Ramírez César Alejandro

Tarea 8 - Bases de Datos - Grupo 01

Modelo Entidad Relación Extendido (MERE)

El Modelo Entidad Relación Extendido es una versión mejorada del modelo entidad relación tradicional. El modelo original sirve para representar entidades, atributos y relaciones, pero puede llegar a presentar limitaciones al querer representar bases de datos más completas.

Los tres conceptos principales que se añaden son la generalización, la especialización y la agregación.

Generalización

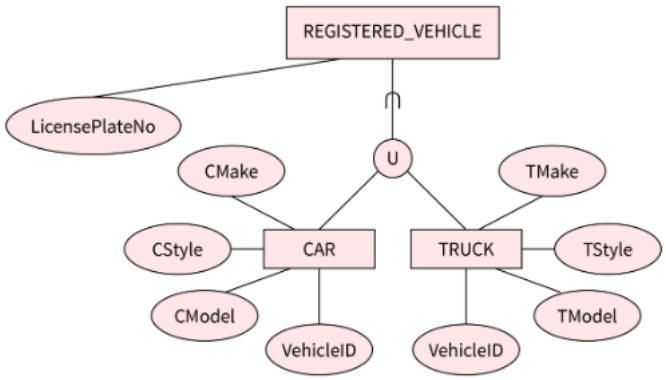
La generalización es un proceso de abajo hacia arriba. Consiste en tomar dos o más entidades que comparten atributos en común y juntarlas en una entidad más general, llamada superclase. Las entidades originales se convierten en subclases que heredan los atributos de la superclase.

Un ejemplo es tener las entidades Automóvil y Motocicleta. Ambas tienen atributos como placa, marca, modelo y año. En lugar de repetir esos atributos en cada entidad, se crea una entidad general llamada Vehículo que guarda los atributos comunes.

Automóvil y Motocicleta quedan como subclases, y cada una conserva solo sus atributos propios, como número de puertas para el automóvil o tipo de asiento para la motocicleta.

Ventajas: Evita repetir atributos en varias entidades, lo que reduce la redundancia. Hace que el diagrama sea más ordenado y fácil de entender. También facilita el mantenimiento, porque si cambia un atributo común sólo se modifica en un lugar.

Desventajas: Puede ser complejo decidir qué entidades deben agruparse y cuáles no. Si se generaliza de más, es posible juntar entidades no relacionadas lo cual puede generar confusión y problemas en la implementación.



Ejemplo de diagrama MERE

Fuente: https://www.scaler.com/topics/eer-model-in-dbms/

Especialización

Es el proceso inverso a la generalización: parte de una entidad general y la divide en subclases más específicas. Las subclases heredan los atributos de la entidad general y añaden los propios.

Tipos:

- Disjunta: un elemento pertenece a una sola subclase.

- Solapada: puede pertenecer a varias.
- Total: todo elemento de la superclase debe estar en alguna subclase.
- Parcial: algunos pueden no pertenecer a ninguna.

Por ejemplo, teniendo la entidad Empleado con atributos como número de empleado, nombre y salario. Dentro de la empresa hay distintos tipos de empleados, así que se especializa en Ingeniero, con un atributo como especialidad, y Secretaria, con un atributo como velocidad de escritura. Un ingeniero sigue siendo un empleado, pero tiene datos que no aplican a todos los empleados.

Ventajas: Permite representar con más detalle la realidad, mostrando las diferencias entre grupos dentro de una misma entidad. Evita tener atributos vacíos o nulos, porque cada subclase solo guarda lo que le corresponde. También permite definir relaciones que solo aplican a ciertas subclases, por ejemplo, que solo los ingenieros participen en proyectos.

Desventajas: Si se crean demasiadas subclases, el diagrama se vuelve grande y complicado. Al implementarlo en una base de datos relacional se necesitan más tablas o reglas adicionales para mantener la jerarquía, lo cual puede hacer más lentas algunas consultas. También exige definir bien las restricciones (disjunta, solapada, total o parcial), y un error ahí puede causar datos inconsistentes.

Relaciones de agregación

La agregación permite tratar una relación como si fuera una entidad. En el modelo entidad relación normal, una relación no puede conectarse con otra relación. Mientras que en la agregación se agrupa una relación junto con sus entidades en un bloque, y ese bloque puede participar en otra relación.

Por ejemplo, si se tienen las entidades Empleado y Proyecto, unidas por la relación Trabaja en. Ahora queremos registrar qué máquinas usa un empleado mientras trabaja en un proyecto específico. La máquina no se relaciona solo con el empleado ni solo con el proyecto, sino con la combinación de ambos. Entonces se agrupa Empleado, Trabaja en y Proyecto como una sola unidad, y esa unidad se relaciona con la entidad Máquina mediante la relación Usa.

Ventajas: Permite representar situaciones reales que el modelo básico no puede representar claramente. Evita crear relaciones ternarias confusas o entidades artificiales. Permite mostrar que algo depende de una relación de una forma más clara.

Desventajas: Es un concepto más abstracto, por lo que puede costar trabajo aplicarlo correctamente y usarlo de forma descuidada puede generar complicaciones innecesarias.